부모용 진행 안내 · 분자 구조와 극성

고2 과학 · 화학원자와결합 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-SHAPE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 3개, 물, 식용유, 설탕, 숟가락, 키친타월, 활동지
- **안전:** 식품 재료(물, 식용유, 설탕)만 씁니다. 활동에 쓴 재료는 맛보지 않습니다.
- **안전:** 바닥에 흘린 기름은 미끄러우니 바로 닦고, 기름 묻은 컵은 키친타월로 닦은 뒤 씻습니다.
- **안전:** 풍선 모형(선택)을 할 때는 터진 풍선 조각을 어린 동생이 입에 넣지 않도록 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전자쌍 반발 이론으로 중심 원자 둘레의 전자쌍 무리 수(다중 결합은 1개)와 비공유 전자쌍 수에서 분자 모양과 결합각(직선형 180°, 평면 삼각형 120°, 정사면체 109.5°, 삼각뿔 107°, 굽은 형 104.5°)을 예측한다.
확인 전자쌍 반발 이론(S03), 모양(S04), 비공유 전자쌍(S05), 연습(S06), 혼자 하기(S13 ①②), 활동지 2·3
성공 기준 HCN은 직선형, CCl_4는 정사면체 109.5°라고 예측하고, H_2O의 결합각이 CH_4보다 작은 까닭을 비공유 전자쌍의 반발로 설명한다.

목표 B 결합의 극성과 분자 모양으로 분자의 극성(쌍극자의 상쇄 여부)을 판단하고, 물과 식용유에 설탕을 녹이고 섞어 본 결과를 ‘극성은 극성끼리, 무극성은 무극성끼리 잘 섞인다’로 설명한다.
확인 분자의 극성(S07), 연습(S08), 물과 식용유 예상·활동·결과(S09~S11), 오개념(S12), 혼자 하기(S13 ③④), 마무리(S15), 활동지 1·2·4
성공 기준 CO_2는 무극성, NH_3·HCN은 극성 분자라고 까닭과 함께 판단하고, 설탕이 물에는 녹고 식용유에는 녹지 않는 결과를 분자의 극성으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 결합의 극성과 루이스 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(결합의 극성과 루이스 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전자쌍 4개가 평면 정사각형(90°)으로 배치된다고 생각한다.	풍선·손가락 비유와 입체 그림(점선·굵은 선)으로 109.5°의 사면체 배치를 보인다(S03, S04).
루이스 구조식처럼 H_2O가 일자(180°) 모양이라고 생각한다.	O에 비공유 전자쌍 2개가 있어 사면체 배치 중 두 자리만 원자가 차지하는 굽은 형임을 보인다(S01, S05).
극성 공유 결합이 있으면 무조건 극성 분자라고 생각한다.	CO_2의 두 쌍극자가 상쇄되는 그림으로 모양이 분자의 극성을 정함을 보인다(S07, S13, S15).
물과 기름이 섞이지 않는 것은 기름이 가볍기 때문이라고만 생각한다.	섞이지 않는 까닭(극성 차이)과 위에 뜨는 까닭(밀도)을 나누어 설명한다(S11, S12).

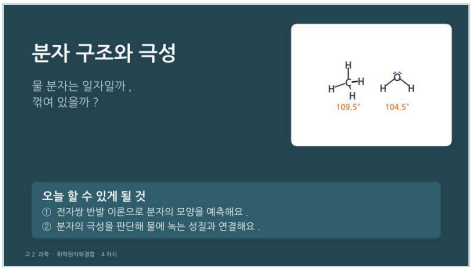
오늘 다루지 않는 것 전자쌍 반발 이론(중심 원자 1개, 전자쌍 무리 2~4개, 다중 결합은 1개)과 직선형(180°)·평면 삼각형(120°)·정사면체(109.5°)·삼각뿔(107°)·굽은 형(104.5°), 비공유 전자쌍이 결합각에 주는 영향, 결합의 극성과 모양에 따른 분자의 극성(CO_2, BF_3, CH_4, CCl_4 무극성 / H_2O, NH_3, HCl, HCN 극성), 극성과 물에 녹는 성질(설탕·식용유·물)을 다룬다. 전자쌍 무리 5·6개(삼각쌍뿔·팔면체), 혼성 오비탈, 결합각의 정밀한 값 비교(CH_2O 등), 쌍극자 모멘트의 크기, 분자 사이의 힘(수소 결합)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(루이스 구조, 결합의 극성)	약 2분	—
S03	전자쌍 반발 이론	약 3분	A
S04	비공유 전자쌍이 없는 분자의 모양	약 3분	A
S05	비공유 전자쌍과 결합각	약 3분	A
S06	안내받는 연습(분자 모양)	약 3분	A
S07	분자의 극성	약 3분	B
S08	안내받는 연습(분자의 극성)	약 3분	B
S09	예상하기(물과 기름)	약 1분	B
S10	물과 식용유에 녹이기	약 5분	B
S11	결과 정리(물과 기름)	약 2분	B
S12	오개념 비교(물과 기름)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B

S15	마무리 확인(극성 분자)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(루이스 구조와 극성)	약 4분	—

장별 안내



S01 분자 구조와 극성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

분자는 납작한 그림이 아니라 입체 모양을 가지며, 모양이 분자의 극성과 물에 녹는 성질을 정한다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “물 분자 H_2O는 H-O-H로 일자일까, 꺾여 있을까?”
- “모양이 왜 중요할까? 오늘 기름과 물로 확인해 보자.”

예상 답

- “일자일 것 같아요.”(오개념일 수 있으며 S05에서 다룹니다)

막히면

- 앞 차시의 루이스 구조식을 보여 주고 ‘이 그림이 실제 모양일까?’라고 묻습니다.

주의

- 준비물: 투명한 컵 3개, 물, 식용유, 설탕, 숟가락, 활동지.
- 더 해 보기(선택): 풍선 2개, 3개, 4개를 각각 묶으면 서로 밀어내 직선, 평면 삼각형, 사면체 모양이 됩니다(풍선은 어린 동생 손에 닿지 않게).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(루이스 구조, 결합의 극성) · 약 2분

앞 차시 ‘결합의 극성과 루이스 구조’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 루이스 구조를 그려서 세어 봐.”
- “④는 전기 음성도를 비교해.”

정답

- ① 공유 전자쌍 2개, 비공유 전자쌍 2개
- ② 3개, 1개
- ③ 2중 결합
- ④ O(3.5 > 2.1)

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘결합의 극성과 루이스 구조’를 다시 합니다.

주의

- 중심 원자의 공유·비공유 전자쌍 수(①②)가 오늘 모양을 정하는 열쇠입니다.



S03 전자쌍은 서로 멀리 떨어져요 · 전자쌍 반발 이론 · 약 3분

전자쌍 반발 이론: 중심 원자 둘레의 전자쌍들은 모두 (−)전하를 띠어 서로 밀어내므로, 가능한 한 멀리 떨어지도록 배치됩니다. 전자쌍이 2개면 직선(180°), 3개면 평면 삼각형(120°), 4개면 사면체(109.5°)로 배치됩니다. 2중·3중 결합의 전자쌍은 한 방향에 모여 있으므로 한 개로 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선 두 개를 묶으면 어떻게 될까? 세 개, 네 개는?”
- “CO_2의 C 둘레 전자쌍 무리는 몇 개로 셀까?”

예상 답

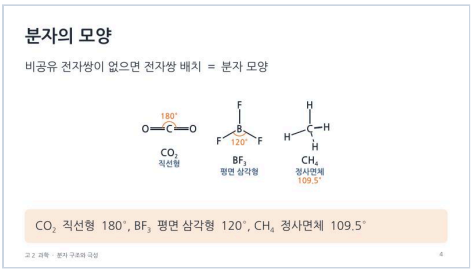
- “반대쪽으로 일자가 돼요. 세 개는 삼각형, 네 개는 입체 모양이요.” “2중 결합 2개라 2개요.”

막히면

- 손가락 두 개, 세 개를 서로 가장 멀리 벌려 보게 합니다.

주의

- 네 개가 평면의 정사각형(90°)이 아니라 입체(109.5°)라는 점을 강조합니다(M1).



S04 분자의 모양 · 비공유 전자쌍이 없는 분자의 모양 · 약 3분

중심 원자에 비공유 전자쌍이 없으면 전자쌍 배치가 곧 분자 모양입니다. CO_2(2중 결합 2개)는 직선형 180°, BF_3(B 둘레 전자쌍 3개)는 평면 삼각형 120°, CH_4는 정사면체 109.5°입니다. 그림에서 점선은 종이 뒤쪽, 굵은 선은 앞쪽으로 나온 결합입니다.

이렇게 말해 보세요

- “CO_2의 C 둘레 전자쌍 무리는 몇 개야? 그래서 어떤 모양?”
- “CH_4의 H-C-H 각은 왜 90°가 아닐까?”

예상 답

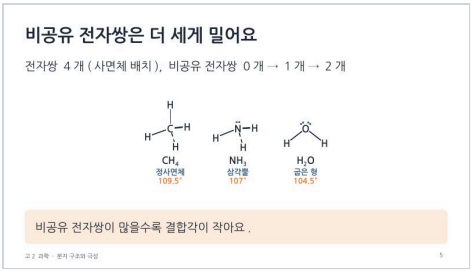
- “2개라 직선형이요.” “입체로 퍼지면 더 멀리 떨어질 수 있어서요.”

막히면

- S03의 표에서 전자쌍 무리 수를 찾아 같은 줄의 모양을 읽게 합니다.

주의

- BF_3의 B는 전자가 6개뿐인 옥텟 규칙의 예외입니다(노트에서만). 원자가 전자 3 + 7 × 3 = 24개입니다.



S05 **비공유 전자쌍은 더 세게 밀어요** · 비공유 전자쌍과 결합각 · 약 3분

NH_3와 H_2O도 중심 원자 둘레에 전자쌍이 4개(사면체 배치)이지만, 비공유 전자쌍은 원자를 잡지 않아 모양에 보이지 않습니다. 그래서 NH_3는 삼각뿔(107°), H_2O는 굽은 형(104.5°)입니다. 비공유 전자쌍은 공유 전자쌍보다 더 크게 퍼져 더 세게 밀어내므로, 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작아집니다: CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°.

이렇게 말해 보세요

- “세 분자 모두 중심 원자 둘레 전자쌍은 몇 개야?”
- “그런데 왜 결합각이 점점 작아질까?”

예상 답

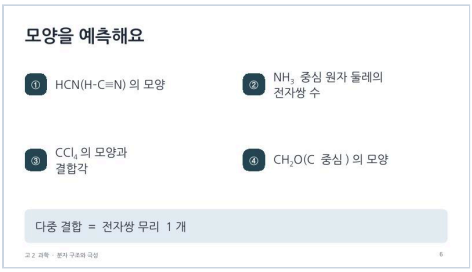
- “4개씩이요.” “비공유 전자쌍이 1개, 2개로 늘어 더 세게 밀어서요.”

막히면

- 파란 점(비공유 전자쌍)을 손가락으로 가리고 남은 원자들만 보면 어떤 모양인지 묻습니다.

주의

- H_2O가 일자(180°)가 아닌 까닭이 S01 질문의 답입니다(M2).



S06 **모양을 예측해요** · 안내받는 연습(분자 모양) · 약 3분

도움을 받으며 루이스 구조에서 중심 원자의 전자쌍 무리를 세어 모양을 예측합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 루이스 구조를 그리고, 중심 원자 둘레의 전자쌍 무리를 세.”
- “비공유 전자쌍이 있는지도 꼭 봐.”

정답

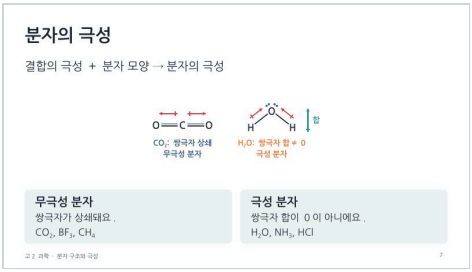
- ① 직선형(전자쌍 무리 2개)
- ② 4개(공유 3, 비공유 1)
- ③ 정사면체, 109.5°
- ④ 평면 삼각형(전자쌍 무리 3개)

막히면

- S03의 표와 S04·S05의 그림을 함께 보게 합니다.

주의

- ①에서 3중 결합을 전자쌍 3개로 세면 모양이 틀립니다. 다중 결합은 1개로 셉니다.
- ④의 결합각은 120°에 가깝지만 정확히 120°는 아니어서 묻지 않습니다.



S07 **분자의 극성** · 분자의 극성 · 약 3분

분자 전체의 극성은 결합의 극성과 분자 모양으로 정해집니다. CO_2는 C=O 결합이 극성이지만 직선형이라 두 쌍극자가 반대 방향으로 같아 상쇄되므로 무극성 분자입니다. BF_3, CH_4, CCl_4도 대칭이라 무극성 분자입니다. H_2O는 굽은 형이라 두 O-H 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않아(합이 O 쪽) 극성 분자이고, NH_3와 HCl도 극성 분자입니다.

이렇게 말해 보세요

- "CO_2의 두 화살표는 어느 방향이야? 더하면?"
- "H_2O가 직선형이었다면 극성일까?"

예상 답

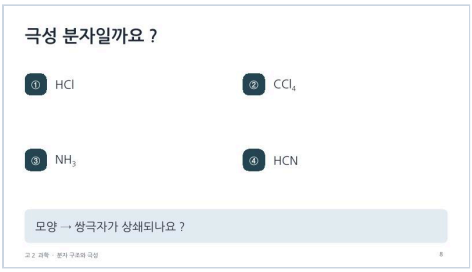
- "반대 방향이라 0이에요." "상쇄되어 무극성이었을 거예요."

막히면

- 두 사람이 반대쪽으로 같은 힘으로 당기면 움직이지 않는 것에 빗대어 말합니다.

주의

- '극성 결합이 있으면 극성 분자'라는 오해(M3)를 CO_2로 바로잡습니다.



S08 **극성 분자일까요?** · 안내받는 연습(분자의 극성) · 약 3분

도움을 받으며 모양과 결합의 극성으로 분자의 극성을 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "먼저 모양을 정하고, 쌍극자가 상쇄되는지 봐."

정답

- ① 극성(H-Cl 극성 결합 하나)
- ② 무극성(정사면체, 대칭)
- ③ 극성(삼각뿔, 상쇄되지 않음)
- ④ 극성(직선형이지만 양쪽 원자가 H와 N으로 달라 상쇄되지 않음)

막히면

- S07의 두 그림처럼 결합마다 화살표를 그려 더해 보게 합니다.

주의

- ④는 직선형이어도 극성인 예입니다. '직선형이면 무극성'이라고 외우지 않게 합니다.



S09 **예상해 봐요** · 예상하기(물과 기름) · 약 1분

물(극성 분자)과 식용유(대부분 무극성)에 설탕을 넣거나, 물에 식용유를 넣으면 녹을지·섞일지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "설탕은 물과 식용유 중 어디에 잘 녹을까?"
- "물에 식용유를 넣고 저으면 섞일까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S10 녹을까, 섞일까? · 물과 식용유에 녹이기 · 약 5분

투명한 컵 3개 중 두 컵에 물과 식용유를 같은 높이(약 3 cm)로 담고 설탕을 반 숟가락씩 넣어 30번 젓습니다. 셋째 컵에는 물을 담고 식용유 한 숟가락을 넣어 저은 뒤 1분 기다립니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “같은 횟수로 저어야 공정하게 비교할 수 있어.”
- “1분 뒤 컵 바닥과 경계를 잘 봐.”

예상 답

- ① 설탕이 물에 녹아 보이지 않습니다. ② 설탕 알갱이가 식용유 바닥에 그대로 남습니다. ③ 식용유가 물 위로 떠올라 두 층으로 나뉩니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S11에서 정리합니다.

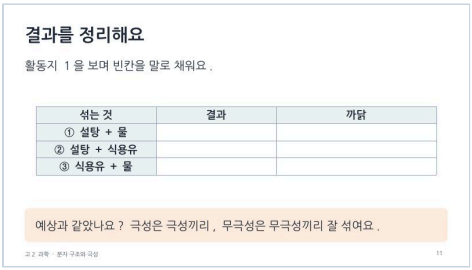
막히면

- 설탕이 물에서도 다 녹지 않으면 조금 더 젓거나 설탕 양을 줄입니다.

주의

- 식용유가 묻은 컵은 키친타월로 닦은 뒤 세제로 씻습니다. 식용유를 싱크대에 많이 버리지 않습니다.
- 활동에 쓴 재료는 맛보지 않습니다. 바닥에 흘린 기름은 미끄러우니 바로 닦습니다.

안전: 흘린 기름은 바로 닦고, 맛보지 않아요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(물과 기름) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 B). 설탕 분자에는 극성인 O-H 부분이 많아 극성인 물과 잘 어울려 녹고, 대부분 무극성인 식용유에는 녹지 않습니다. 물과 식용유는 극성이 달라 섞이지 않고 두 층으로 나뉩니다. ‘비슷한 것끼리 잘 섞인다’고 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “설탕은 어디에 녹았어?”
- “물과 식용유는 왜 섞이지 않았을까?”

예상 답

- “물이요. 식용유에서는 바닥에 남았어요.” “물은 극성, 식용유는 무극성이라서요.”

막히면

- S07의 극성 분자·무극성 분자 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다.
- 소금(이온 결합 물질)도 물에는 잘 녹고 식용유에는 녹지 않습니다(노트에서만).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(물과 기름) · 약 2분

물과 기름이 섞이지 않는 까닭을 '가벼워서'로만 설명하는 오해(M4)를 분자의 극성으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "설탕물도 물보다 무겁지만 섞이지? 그럼 무게 때문만일까?"
- "기름이 위에 뜨는 까닭과 섞이지 않는 까닭을 나눠 말해 봐."

예상 답

- "무게 때문만은 아니에요." "극성이 달라서 섞이지 않고, 가벼워서 위에 떠요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 물은 극성 분자, 식용유는 무극성 분자라 서로 잘 섞이지 않는다. 식용유가 물보다 밀도가 작아 위층이 되는 것이다.

막히면

- 알코올(극성)이 물과 잘 섞이는 예를 들어 줍니다(소독용 알코올은 불에 약하므로 실험하지 않음).

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S13부터 이어 갑니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 분자 모양과 결합각을 예측하고(A), 분자의 극성과 녹는 성질을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 까닭을 꼭 말해 줘."

정답

- ① 정사면체, 109.5°
- ② 비공유 전자쌍 2개가 공유 전자쌍을 더 세게 밀어내기 때문
- ③ 무극성. 직선형이라 두 C=O 결합의 쌍극자가 상쇄되기 때문
- ④ 설탕은 극성인 부분이 많아 극성인 물과 잘 어울리고, 무극성인 식용유와는 잘 어울리지 않기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "중심 원자 둘레 전자쌍은 몇 개야?", "쌍극자가 상쇄돼?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 모양과 극성 판단의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 C=O 결합은 극성인데 분자는 왜 무극성이야?”

정답

- ① 정사면체, 109.5° ② 비공유 전자쌍이 더 세게 밂 ③ 무극성(쌍극자 상쇄) ④ 극성끼리 잘 섞임

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 평면 정사각형(90°)이라고 하면 M1, ③에서 극성 분자라고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **극성 분자는?** · 마무리 확인(극성 분자) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 모양으로 극성 분자를 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “네 분자의 모양을 먼저 말해 봐.”

정답

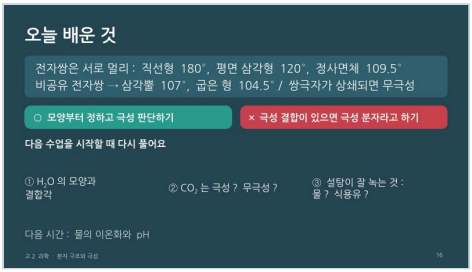
- 다. NH_3는 삼각뿔이라 세 N-H 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않는 극성 분자다. CO_2(직선형), CH_4(정사면체), BF_3(평면 삼각형)는 대칭이라 쌍극자가 상쇄되는 무극성 분자다.

막히면

- S04, S05의 모양 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자 모양은 무엇으로 정했지? 분자의 극성은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “중심 원자 둘레 전자쌍의 반발이요. 결합의 극성과 모양이요.”

정답

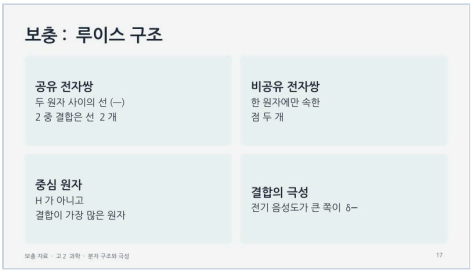
- ① 굽은 형, 104.5°
- ② 무극성
- ③ 물

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘물의 이온화와 pH’에서는 극성 분자인 물이 스스로 이온화하는 것을 배웁니다.



S17 **보충: 루이스 구조** · 선수 학습 보충(루이스 구조와 극성) · 약 4분

S02가 흔들리면 루이스 구조에서 중심 원자의 전자쌍을 세는 법과 결합의 극성을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “CH_4의 C 둘레에는 공유 전자쌍이 몇 개야?”
- “C-H 결합에서 δ−를 띠는 원자는?”

정답

- 4개
- C(2.5 > 2.1)

막히면

- 원자가 전자 수를 더해 루이스 구조를 처음부터 다시 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘결합의 극성과 루이스 구조’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	결과: ① 녹음 ② 녹지 않고 바닥에 남음 ③ 섞이지 않고 두 층(식용유가 위) / 까닭: 극성끼리·무극성끼리 잘 섞임(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	BF_3 평면 삼각형, 120°, 무극성 / CH_4 4 / 0, 정사면체, 109.5°, 무극성 / NH_3 3 / 1, 삼각뿔, 107°, 극성 / H_2O 2 / 2, 굽은 형, 104.5°, 극성 / CO_2 직선형, 180°, 무극성

3	세 분자 모두 중심 원자 둘레에 전자쌍이 4개이지만, 비공유 전자쌍이 0개, 1개, 2개로 늘어나고 비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 세게 밀어내기 때문
4	CO_2는 직선형이라 두 C=O 결합의 쌍극자가 반대 방향으로 같아 상쇄된다. H_2O는 굽은 형이라 두 O-H 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않는다.
5	① 굽은 형, 104.5° ② 무극성 분자 ③ 물

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 루이스 구조 흔들림(보충 S17) □
S09~S11 물과 식용유: 결과를 분자의 극성으로 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 사면체를 평면으로 생각(M1) □ H_2O를 직선형으로 생각(M2) □ 극성 결합 = 극성 분자(M3) □ 물과 기름은 무게 때문에만 안 섞임(M4) □

메모: _____